UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Departamento: Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones NRC: 36466
Carrera: Ing. Telecomunicaciones
Asignatura: Fundamentos de Programación Fecha: 12/10/2026

Nombre: Pauker Mendoza Marta Fernanda.
Tema: Ejercicios de Programación y Algoritmos.

Problema 1.1 Desarrollo un programa que ingrese 2 números por teclado e imprima su media.

- Análisis del problema
  - Entradas: 2 números con punto decimal
  - Proceso: Sumar ambos números y dividir el resultado entre 2.
  - Salidas: El promedio o media aritmética.
- Tabla de objetos.

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable	num1	solicitado por teclado	Real
Variable	num2	solicitado por teclado	Real
Variable	media	(num1+num2)/2.	Real

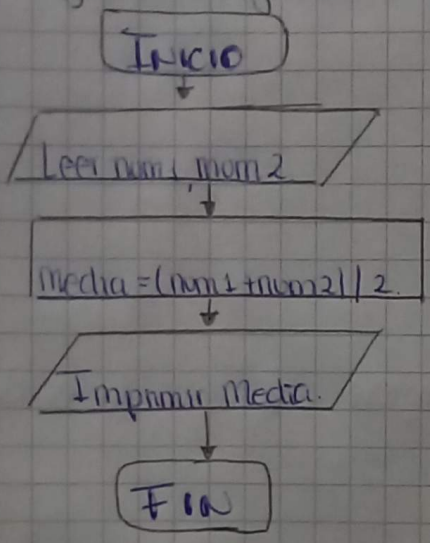
- Seudocodigo.

```
Algoritmo media2numeros
    Definir num1, num2, media como Real
    Escribir "Ingrese el primer numero: "
    Leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo numero: "
    Leer num2
    media <- (num1+num2)/2.
    Escribir "La media es: ", media.
Fin Algoritmo.
```

Ednacho

Escaneado con CamScanner

- Diagrama de flujo



- Prueba de escritorio

Paso.	num1	num2	media	Salida
Caso 1	10	20	15	"La media es 15"
Caso 2	5,5	4,5	5	"La media es 5"

2. Problema 1.2: Valor absoluto de x al cubo.

- ANALISIS DEL PROBLEMA.

▸ Entradas: Número real (x)

▸ Proceso:
1. Calcular el valor absoluto de x convirtiendo en positivo si es (-).
2. Elevar ese resultado al cubo.

▸ Salidas: El resultado final de $|x|^3$.

- TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Variable	x	valor ingresado por teclado	Real
Variable	abs_x	Valor absoluto x	Real
Variable	resultado	abs_x * abs_x * abs_x	Real

- SEUDOCODIGO

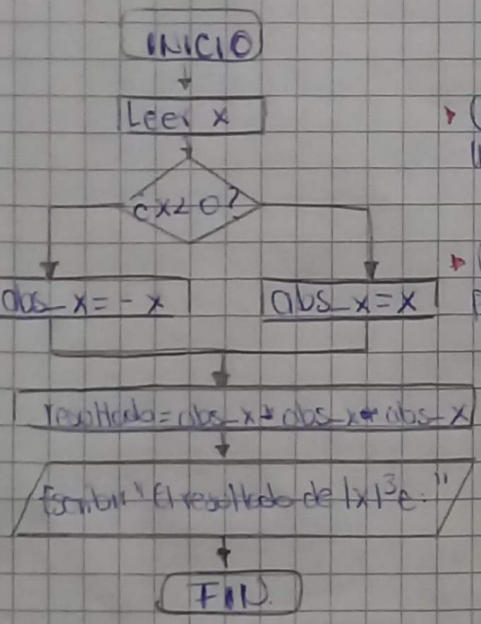
```
Algoritmo Valor absoluto
    Definir x, abs_x, resultado
    Escribir "Ingrese el valor de x"
    Leer x

    Si x < 0 Entonces
       abs_x <- -x
    Sino
       abs_x <- x
    FinSi

    Resultado <- abs_x * abs_x * abs_x
    Escribir " El resultado de |x|^3 es: " resultado
Fin Algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

- DIAGRAMA DE FLUJO



- PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	x	c/x≠0?	abs_x	res.	salida
Caso 1 (negativo)	-2	Si	2	8	"El resultado de |x|³: 8"
Caso 2 positivo	3	No	3	27	"El resultado de |x|³: 27"

3. DIVISIBLE Desemolla un programa que lea 2 números enteros por teclado y determinara el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

- ANALISIS DEL PROBLEMA

▸ Entradas: Dos números enteros (x, y)

▸ Proceso: 1) Obtener el resto de la división entera entre el primer número y el segundo usando el operador módulo (%).
2. Evaluar si el resultado es exactamente igual a 0 → si el residuo es 0, significa que es divisible.

▸ Salidas: Mensaje indicando si el primer número es divisible por el segundo o no

- TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Variable	x	Solicitado por teclado	Entero
Variable	y	Solicitado por teclado	Entero
Variable	residuo	x % y	Entero.

Escaneado con CamScanner

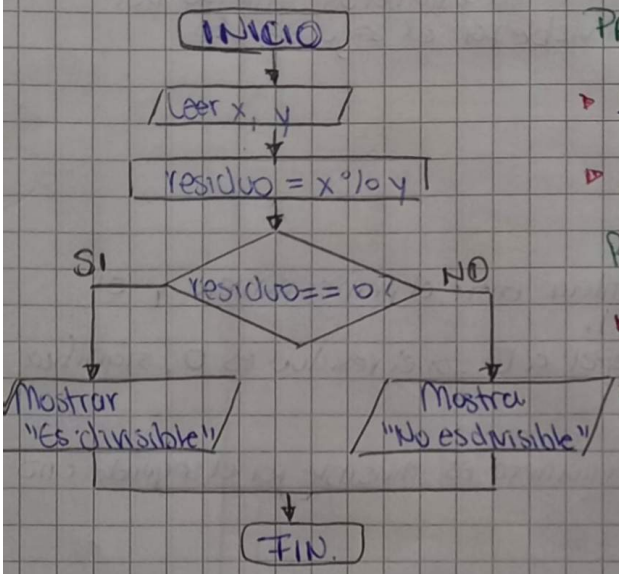
- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo Divisibilidad

    Definir x, y, residuo
    Escribir "Ingrese el primer número (x): "
    Leer x
    Escribir "Ingrese el segundo número (y): "
    Leer y

    residuo <- x MOD y
    Si el residuo = 0 Entonces
        Escribir x, " es divisible por ", y
    Sino
        Escribir x, " no es divisible por ", y
    FinSi
FinAlgoritmo.
```

- DIAGRAMA DE FLUJO



- PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	x	y	RESIDUO
1	15	5	0
2	7	3	1

Residuo == 0 ?	Salida
SI	"15 es divisible por 5"
NO	"7 no es divisible por 3"

4. Intervalo: Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determina si pertenece al intervalo [0, 10], indicando el resultado por pantalla.

- ANALISIS DEL PROBLEMA.

- Entradas: Un número real o entero (x), número real
- Proceso: Verificar mediante una condición logica doble si el número es mayor o igual a cero y al mismo tiempo menor o 10. condicional logico Y → &&
- Salidas: un mensaje que indica si el número pertenece al intervalo

Escaneado con CamScanner

- TABLA DE OBJETOS.

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Variable	x	Solicitado por teclado	Real

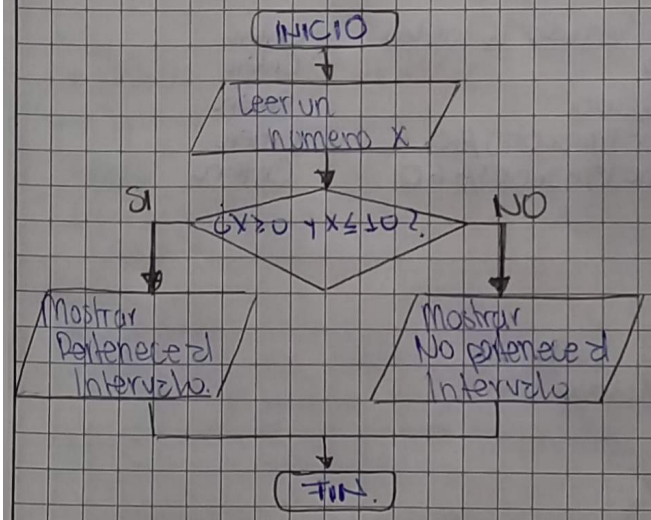
- SEUDOCODIGO

Algoritmo Intervalo

Definir x
Escribir "Ingrese un número: "
Leer x

Si (x>=0) y (x<=10) Entonces
Escribir "El número pertenece al intervalo"
Sino
Escribir "El número NO pertenece al intervalo"
Fin Si
FinAlgoritmo

- DIAGRAMA DE FLUJO



- PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	x	¿X≥0?	X≤10	Ambos.	Salida
1	5,5	SI	SI	SI	"El número pertenece al intervalo"
2	-2	NO	SI	NO	"El número NO pertenece al intervalo"
3	12	SI	NO	NO	"El número NO pertenece al Intervalo.

Edinacho

Escaneado con CamScanner

5. Conversion de unidades de tiempo
Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero C, interpretelo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuantos dias, horas, minutos y segundos representa.

- ANALISIS DEL PROBLEMA.

  - Entradas: número entero C representa la cantidad total de segundos
  - Proceso: Calcular los dias: division entera de C entre los segundos que tiene un dia (24x60x60=86400). El residuo (C % 86400) son los segundos restantes
    - Calcular la hora: Division entera de los segundos restantes entre los segundos de una hora (60 x 60 = 3600). el resultado son segundos
    - Minutos: division entera de los segundos entre 60.
    - Segundos el residuo final de la operacion anterior
  - Salidas: Escribe en pantalla de cuantos dias, horas, minutos y segundos

- TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Variable	C	solicitado por teclado los totales	Entero
Variable	dias	C/86400	Entero
Variable	horas	(C%86400)/3600	Entero
Variable	minutos	((C%86400)%3600)/60	Entero
Variable	segundos	((C%86400)%3600)%60	Entero

- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo Tiempo
    Definir c, dias, horas, minutos, seg, resto
    Escribir " Ingrese los seg totales: "
    Leer C

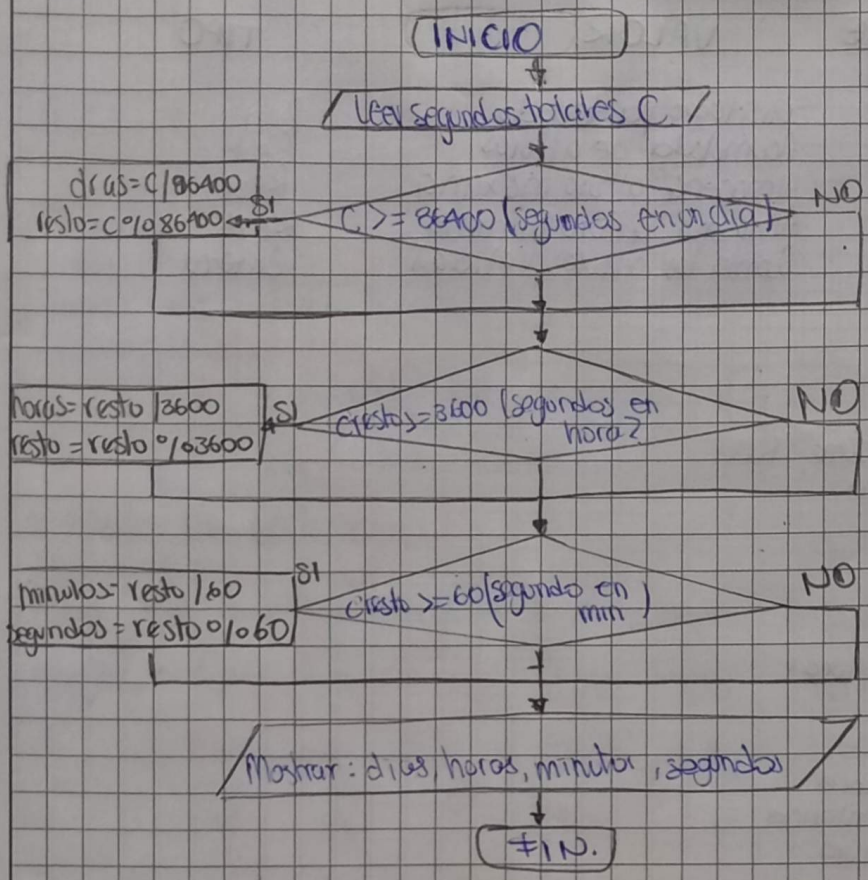
    dias <- c / 86400
    resto <- c MOD 86400
    horas <- resto / 3600
    resto <- resto MOD 3600
    minutos <- resto / 60
    seg <- resto MOD 60

    Escribir "Equivalente a: ", dias, " dias, ", horas, " horas "
             minutos " minutos ", seg " segundos "

FinAlgoritmo
```

Escaneado con CamScanner

- DIAGRAMA DE FLUJO



- PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	C	dias	horas	min	seg	Salida
Unico Caso.	10000	0	2	46	40.	"0 dias, 2 horas, 46 minutos y 40 segundos.

6. Máximo, mínimo y media de alturas: Desarrolla un programa que lea por teclado un numero indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas

- ANALISIS DEL PROBLEMA.

- Entradas: Secuencia indeterminada de números reales positivos (alturas). La lectura finaliza cuando se ingresa una altura negativa.
- Proceso: • Usar un bucle de los alturas validas ingresadas sea mayor o igual a cero
  • Llevar un contador de los alturas válidos ingresadas y un acumulador para poder calcular la media final.
  • Comparar nueva altura con el máximo y mínimo registrados hasta el momento.
- Salidas: media aritmética, altura máxima y mínima.

Ednacho
Escaneado con CamScanner

- TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR.	TIPO
Variable	altura	Solicitado por teclado	Real
Variable	suma	Acumulador de alturas	Real
Variable	max	Almacena altura máxima	Real
Variable	min	Almacena altura mínima	Real
Variable	contador.	Cuenta las alturas validas	Entero

- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo Alturas
    Definir altura, max, min, suma, Real
    Definir contador entero

    Suma <- 0
    Contador <- 0

    Escribir "Ingrese una altura"
    Leer altura.

    Mientras altura >= 0 hacer.
       Si contador = 0 Entonces
          max <- altura.
          min <- altura
       Sino
          Si altura > max Entonces
            max <- altura.
          FinSi
          Si altura < min Entonces
             min <- altura
          FinSi
       FinSi
       suma <- suma + altura
       contador <- contador + 1.
       Escribir "Ingrese otra altura : "
       Leer altura.

    FinMientras

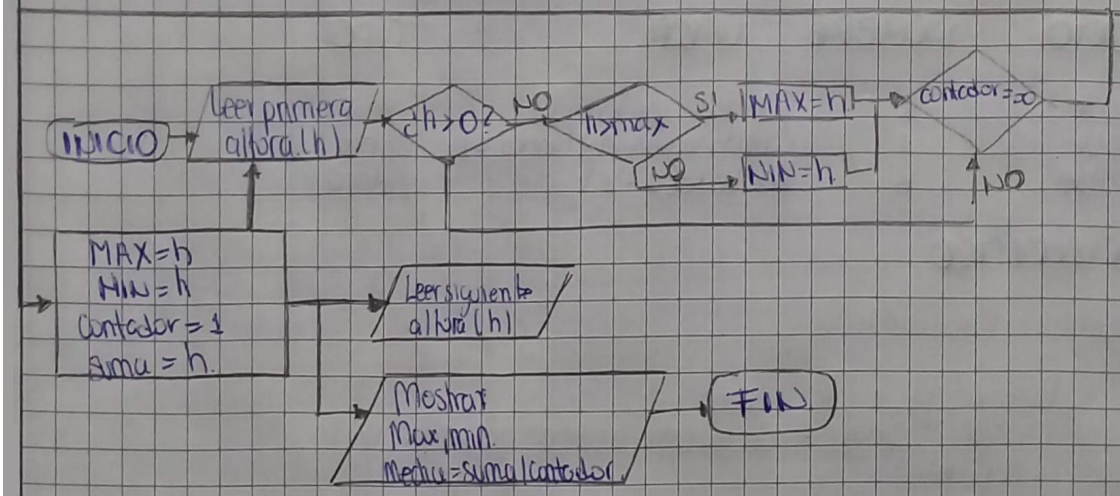
    Si contador > 0 Entonces
       Escribir "media : ", (suma / contador)
       Escribir "Maximo: ", max
       Escribir "Minimo: ", min

    Sino
       Escribir "No se introdujeron alturas validas"
    FinSi

FinAlgoritmo.
```

Escaneado con CamScanner

- DIAGRAMA DE FLUJO



- PRUEBA DE ESCRITORIO

Item	altura	altura>=0	contador	suma	max	min	salida
inicio	1,70	si	1	1,70	1,70	1,70	-
1	1,85	si	2	3,55	1,85	1,70	-
2	1,60	si	3	5,15	1,85	1,60	-
3	-1	NO	3	5,15	1,85	1,60	media 1,71 max: 1,85 min: 1,60

7. Raíz Cuadrada Entera Desarrollar un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R \geq 0$ tal que $R^2 \leq N$.

- ANALISIS DEL PROBLEMA.

▸ Entradas: número entero positivo (N)

▸ Proceso:
- Iniciar un contador incrementar $i = 1$
- Mediante un bucle, evaluar si el cuadrado de i ($i \times i$) es menor o igual a N.
- Incrementar i de uno en uno mientras la condición se cumpla.
- Cuando el cuadrado de i supere a N, el bucle terminará. El resultado de la raíz por defecto será el valor anterior de i, es decir $R = i - 1$

▸ Salidas: Raíz cuadrada entera por defecto

Escaneado con CamScanner

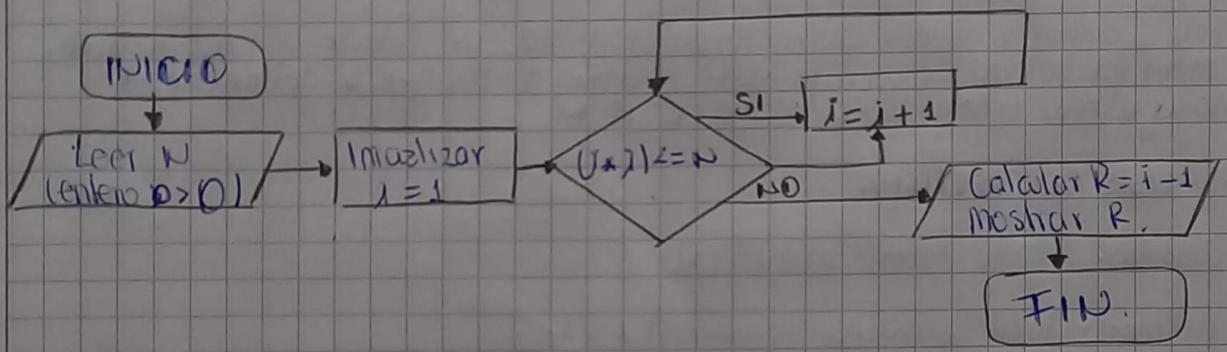
- TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Variable	N	Solicitado por teclado	Entero
Variable	i	Contador incremental (inicia 1)	Entero
Variable	R	ResultadO (i - 1)	Entero

- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo RaizCuadrada
    Definir N, i, R Entero
    Escribir "Ingrese un numero entero positivo (N): "
    Leer N
    i <- 1
    Mientras (i * i) <= N hacer
        i <- i + 1
    FinMientras
    R <- i - 1
    Escribir "La raiz cuadrada entera por defecto es: ", R
FinAlgoritmo
```

- DIAGRAMA DE FLUJO



- PRUEBA DE ESCRITORIO

ITEM	N	i	i * i	(i * i) <= N	Final
Inicio	10	1	1	SI	—
1	10	2	4	SI	—
2	10	3	9	SI	—
3	10	4	16	NO (termina)	R = 4 - 1 = 3.

"La raiz cuadrada entera por defecto es: 3" (ya que $3^2 = 9 \leq 10$.)

Escaneado con CamScanner

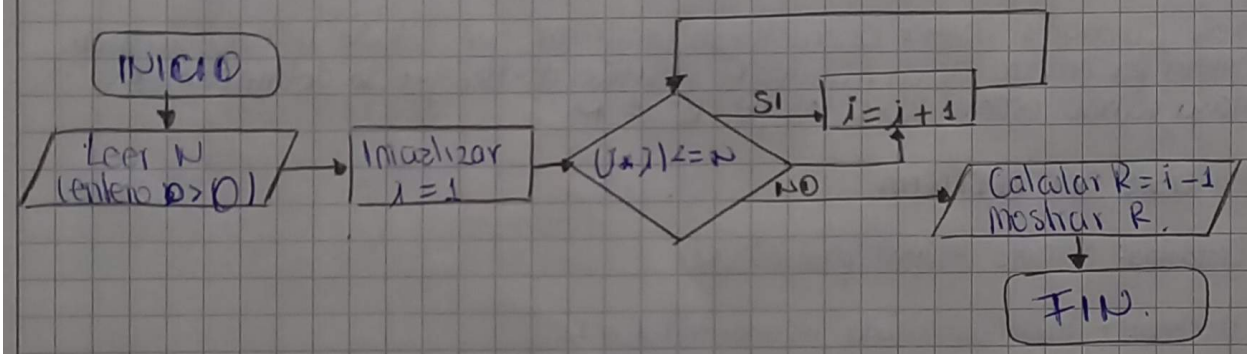
- TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Variable	N	Solicitado por teclado	Entero
Variable	i	Contador incremental (inicia 1)	Entero
Variable	R	ResultadoEntero (i - 1)	Entero

- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo RaizCuadrada
    Definir N, i, R Entero
    Escribir "Ingrese un numero entero positivo (N): "
    Leer N
    i <- 1
    Mientras (i * i) <= N hacer
        i <- i + 1
    FinMientras
    R <- i - 1
    Escribir "La raiz cuadrada entera por defecto es: ", R
FinAlgoritmo
```

- DIAGRAMA DE FLUJO



- PRUEBA DE ESCRITORIO

ITEM	N	i	i * i	(i*i)<=N	Final
Inicio	10	1	1	SI	—
1	10	2	4	SI	—
2	10	3	9	SI	—
3	10	4	16	NO (termina)	R = 4 - 1 = 3

"La raiz cuadrada entera por defecto es: 3" (ya que $3^2 = 9 \leq 10$.)

Escaneado con CamScanner

10 Factorial: Desarrolla un programa que lea un número entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ sabiendo que $0! = 1$.

- ANÁLISIS DEL PROBLEMA

  - Entrada: Un número entero (n)
  - Proceso: Calcular el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n ($n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$) Se utilizará un bucle de multiplicidad de forma iterativa un acumulador inicializado en 1
  - Salida: El valor numérico del factorial calculado
  - Restricciones: El número ingresado debe ser un entero no negativo ($n \geq 0$) Si $n = 0$, el resultado debe de ser 1, ya por definición matemática

- TABLA DE OBJETOS

OBJETO	Nombre	Valor	TIPO
Variable	n	Número ingresado por teclado	Entero
Variable	Factorial	Acumulador multiplicativo para el resultado	Entero largo
Variable	i	Contador / Iterador para controlar el bucle	Entero

- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo Factorial
    Definir n, i, como entero
    Definir factorial como Real
    Factorial <- 1

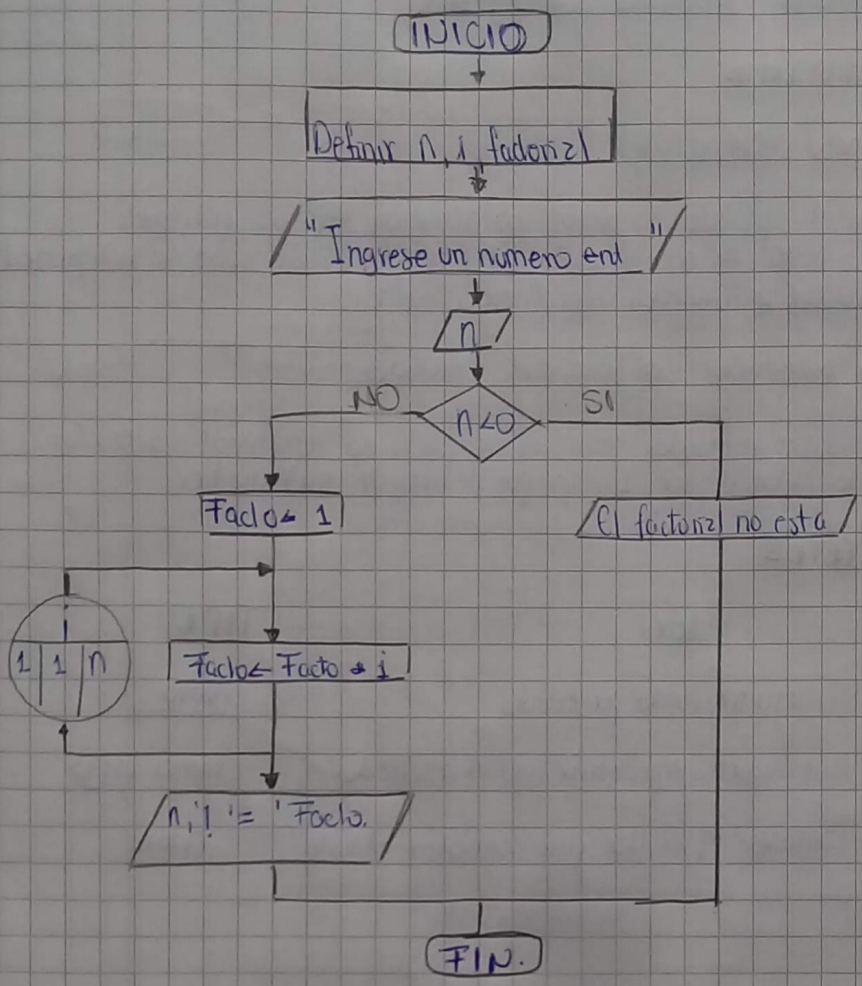
    Escribir " Ingrese un numero entero no negativo (n>=0): "
    Leer n

    Si n < 0 Entonces
        Escribir " Error. El factorial no esta definido para numeros negativos "
    Sino
        Para i <- 1 hasta n con paso 1
            Factorial <- Factorial * i
        FinPara
    FinSi
Fin Algoritmo
```

Edinacho

Escaneado con CamScanner

- DIAGRAMA DE FLUJO



- PRUEBA DE ESCRITORIO

ITEM	n	i	Condicion i <= n	Operacion Factorial * i	Valor Factorial	Salida
Inicio.	5	—	—	—	1	
Validacion	5	—	5 < 0 Falso	—	1	
Ciclo i = 1	5	1	Verdadero 1 ≤ 5.	1 * 2.	1	
Ciclo i = 2.	5	2	Verdadero	1 * 2 ≤ 5.	2	
Ciclo i = 3	5	3	Verdadero	2 * 3 ≤ 5	6	
Ciclo i = 4.	5	4	Verdadero	6 * 4 ≤ 5	24	
Ciclo i = 5.	5	5	Verdadero	24 * 5 ≤ 5	120	
Fin Ciclo.	5	6	Falso (6 ≤ 5)	—	120	El factorial de 5 es 120.

Escaneado con CamScanner

3. PROBLEMA 1.8. Numero primo
Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

- ANALISIS DEL PROBLEMA

  - Entrada: Un número entero (num)
  - Proceso: número es primo si unicamente es divisible para 1 y para si mismo. El programa debe conter cuantos divisores exactos tiene el numero desde 1 hasta num. Si el contador es igual a 2 el numero es primo.
  - Salidas: Mensaje indicando si el numero "es primo" o "No es primo".
  - Restricciones: El numero ingresado debe ser obligatoriamente entero mayor que 1 (num > 1). Si el usuario ingresa un valor menor o igual a 1, el programa debe indicar que no es valido o no es primo.

- TABLA DE OBJETOS

OBJETO	Nombre.	Valor.	Tipo
Variable	num	Numero ingresado por teclado	Entero
Variable	i	Contador / ciclo repetitivo	Entero
Variable	contador_divisores	Cuantos veces el residuo es 0.	Entero.

- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo NumeroPrimo
  Definir num, i, contador_divisores Entero
  Contador_divisores <- 0

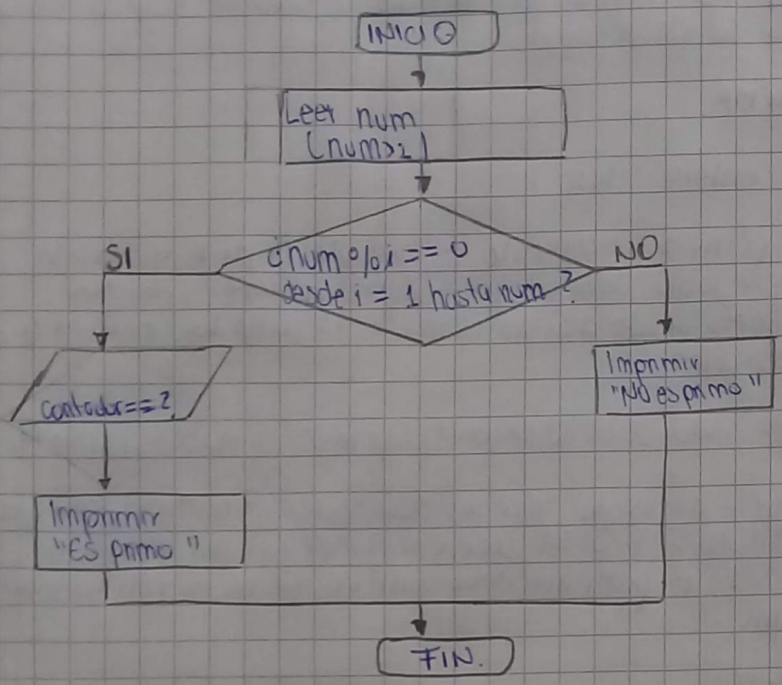
  Escribir "Ingrese un numero entero mayor que 1: "
  Leer num

  Si num > 1 Entonces
     Para i <- 1 Hasta num Con Paso 1 hacer
        Si num % i = = 0 Entonces
           contador_divisores <- contador_divisores + 1
        FinSi
     FinPara

     Si contador_divisores = = 2 Entonces
        Escribir "El numero ", num, "es primo"
     Sino
        Escribir "El numero " num, " No es primo"
     FinSi
  Sino
     Escribir "Error: El numero debe ser mayor que 1 :)"
  FinSi
Fin Algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

- DIAGRAMA DE FLUJO



- PRUEBA DE ESCRITORIO

CASO	num	i	num%i	contador divisores	contador == 2	salida
1	5.	1	Verdadero 1 (5%1==0)	1		
		2	Falso (5%2==1)	1		
		3	Falso (5%3==2)	1		
		4	Falso (5%4==1)	1		
		5	Verdadero (5%5==0)	2.	Verdadero	"El numero 5 es primo.
2.	4	1	Verdadero (4%1==0)	1		
		2	Verdadero (4%2==0)	2		
		3	Falso (4%3==1)	2		
		4	Verdadero (4%4==0)	3	Falso	"El numero 4 no es primo"

9. Número primo comprendido entre 2 números dados
Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre 2 números enteros introducidos por teclado.

- ANALISIS DEL PROBLEMA.

▸ Entrada: Dos números enteros que representan los límites del rango. variable Lim_inferior y Lim_superior)

▸ Proceso:
- Validar que el Lim_inferior sea menor o igual al Lim_superior.
- Recorrer con un bucle todos los números enteros comprendidos desde Lim_inferior hasta Lim_superior
- Para cada numero actual reiniciar un contador de divisores y comprobar cuantos números lo dividen exactamente.
- Si el número evaluado tiene exactamente 2 divisores se identifica como primo y se imprime.

Escaneado con CamScanner

- Salida: La lista de todos los numeros primos encontrados dentro del intervalo especificado

- Restricciones:
  - Ambos limites deben de ser enteros positivos
  - El Lim_inferior debe ser estrictamente menor o igual al Lim_superior
  - Los numeros menores o igual a 1 dentro del rango. no deben evaluarse. como primos

- TABLA DE OBJETOS

OBJETO	Nombre.	Valor.	TIPO
Variable	Lim_inf	Limite inicial del rango ingresado por teclado.	Entero
Variable	Lim_sup	Limite final del rango ingresado por teclado	Entero
Variable	actual	Numero que se esta evaluando en el rango (bucle)	Entero
Variable	i	Divisor iterativo para probar el numero	Entero
Variable	contador_div	Cuenta los divisores exactos de la variable actual	Entero

- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo PrimoEntreDosNumeros
    Definir Lim_inf, Lim_sup, actual, i, contador_div Entero

    Escribir "Ingrese el limite inferior: "
    Leer Lim_inf
    Escribir "Ingrese el limite superior: "
    Leer Lim_sup

    Si Lim_inf <= Lim_sup Entonces
        Escribir "Los numeros primos en el rango son: "

        Para actual <- Lim_inf hasta Lim_sup con el paso 1 hacer
            Si actual > 1 Entonces
                contador_div <- 0

                Para i <- 1 Hasta actual con el paso 1 hacer
                    Si actual % i == 0 Entonces
                        contador_div <- contador_div + 1
                    FinSi
                FinPara

                Si contador_div == 2 Entonces
                    Escribir actual
                FinSi
            FinSi
        FinPara
    Sino
        Escribir "Error: El Limite inferior no puede ser mayor al limite superior."
    FinSi

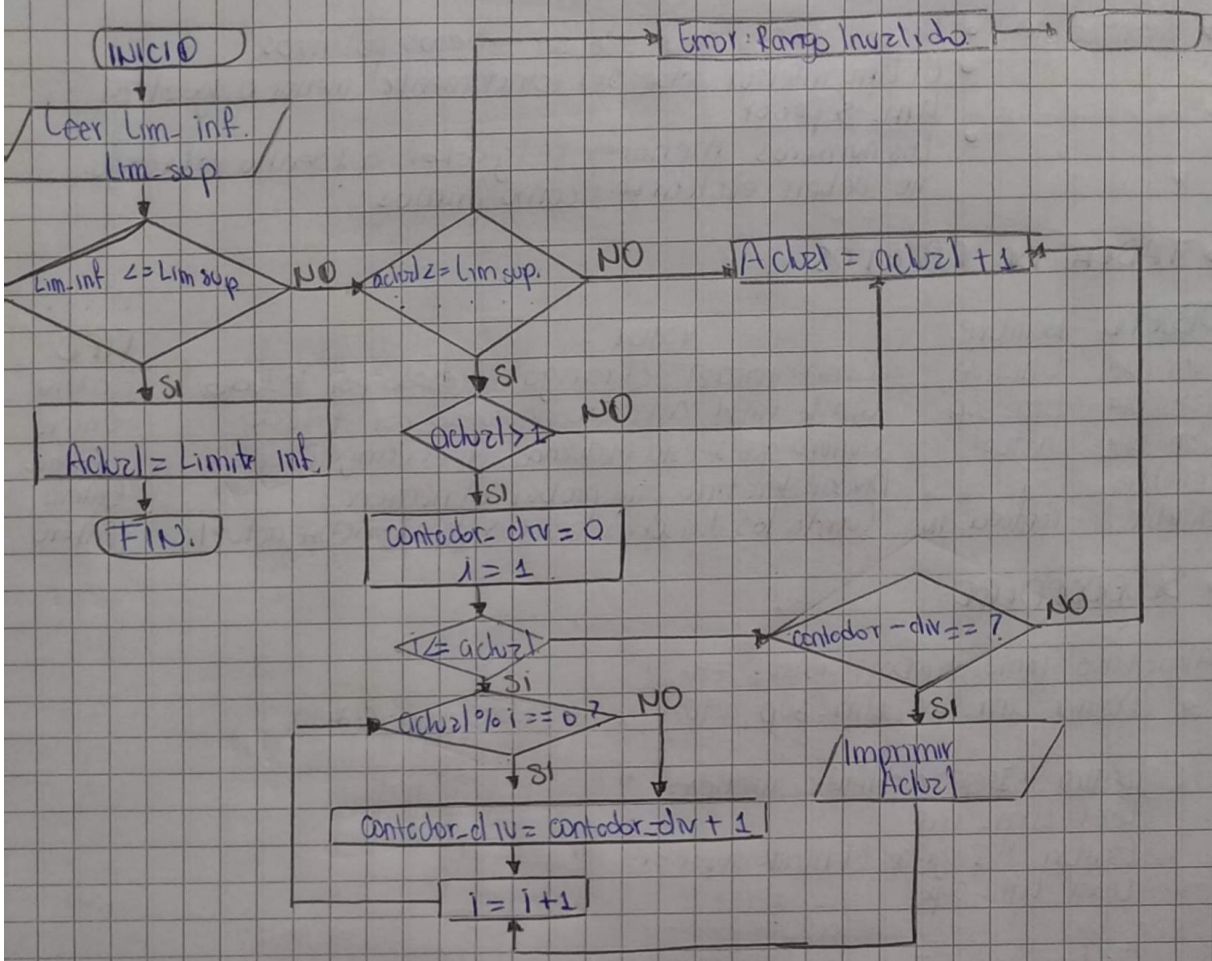
FinAlgoritmo.
```

Edinacho

Lineazul

Escaneado con CamScanner

• DIAGRAMA DE FLUJO



• PRUEBA DE ESCRITORIO

Lim_inf.	Lim_sup	aclvl	aclvl>1	i	aclvl%i == 0	contador_div.	Contador_div==2.	Salida.
3	5.	3	Verdadero	1	Si	1	Verdadero	3
				2	(3%1=0)	1		
				3	NO	2		
		4.	Verdadero	1	Si	1	Falso	No imprimo
				2	(4%1=0)	2		
				3	Si	2		
				4	(4%2=0)	3		
		5	Verdadero	1	Si	1	Verdadero	5
				2	(5%1=0)	1		
				3	NO	1		
				4	NO	1		
				5	NO	2		
		6	Falso	—	Si	—	—	Termina Buck.

Escaneado con CamScanner